ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

Ingeniería de Software

CALIDAD DE SOFTWARE (ISWD652) · GR2SW · Período 2026-B

Historias de usuario

Huertos Medicinales Comunitarios

Iteración 1 · Versión 1.2

Equipo: [Nombre del equipo]

Integrantes:

[Integrante 1]

[Integrante 2]

[Integrante 3]

[Integrante 4]

[Integrante 5]

[Integrante 6]

Fecha: 2 de noviembre de 2026

Documento para revisión con el cliente

Presentación

Este documento contiene las 20 historias de usuario propuestas para la primera iteración, redactadas en la plantilla del aula. Cada historia expresa una capacidad concreta de un rol, sus criterios de aceptación en formato Dado / Cuando / Entonces y las tareas de implementación con su estimación.

Convenciones

- Cada historia sigue la forma **Como [rol] quiero [una acción central], para [un beneficio central]**. Su título repite esa acción en infinitivo.
- Cada criterio de aceptación verifica una sola condición y tiene un identificador (CA-01, CA-02…) que lo enlaza con su caso de prueba.
- Los mensajes del sistema se citan con su identificador y texto exacto, por ejemplo MSG-01 «Usuario o contraseña incorrectos.». El catálogo completo está en el documento 05.
- **Planta** designa la ficha educativa de una especie medicinal dentro de un huerto; **cultivo** es una plantación concreta de esa planta en una zona, con su propio estado.
- Las estimaciones están en horas-persona de trabajo efectivo e incluyen diseño, codificación, validaciones y pruebas de la propia historia. El trabajo transversal y la reserva se estiman en el plan de la iteración.
- La prioridad es una propuesta del equipo para negociar con el cliente.

Resumen

ID	Historia	Prioridad	Horas	Capacidad	Reglas	Pruebas
HU-001	Iniciar sesión	Alta	5	C4	RN-01	P-001 a P-003
HU-002	Cerrar sesión	Alta	3	C4	RN-01	P-004 a P-005
HU-003	Actualizar la ubicación del huerto	Alta	4	C1, C3	RN-01, RN-02	P-006 a P-007
HU-004	Actualizar las características del huerto	Alta	4	C3	RN-01, RN-02	P-008 a P-010
HU-005	Publicar el huerto	Alta	3	C1	RN-02	P-011 a P-012
HU-006	Registrar una planta medicinal	Alta	8	C3	RN-02, RN-03, RN-05	P-013 a P-015
HU-007	Modificar una planta medicinal	Alta	4	C3	RN-02, RN-03	P-016 a P-018
HU-008	Registrar un cultivo	Alta	6	C3, C5	RN-03	P-019 a P-020
HU-009	Cambiar el estado de un cultivo	Alta	4	C3, C5	RN-03	P-021 a P-022
HU-010	Ver los huertos en el mapa	Alta	6	C1	RN-02	P-023 a P-024
HU-011	Consultar la ficha de un huerto	Alta	5	C1, C3	RN-02	P-025 a P-026
HU-012	Recorrer el huerto en 3D	Alta	12	C2	RN-02	P-027 a P-028
HU-013	Consultar los cultivos de una zona en 3D	Alta	8	C2, C5	RN-03	P-029 a P-031
HU-014	Registrar una siembra	Alta	14	C5	RN-04, RN-05	P-032 a P-037

ID	Historia	Prioridad	Horas	Capacidad	Reglas	Pruebas
HU-015	Consultar la condición lunar de una siembra	Alta	10	C5	RN-06, RN-09	P-038 a P-040
HU-016	Corregir una siembra	Alta	8	C5	RN-07	P-041 a P-044
HU-017	Consultar el historial de una siembra	Media	4	C5	RN-07	P-045 a P-046
HU-018	Consultar el reto Documentación lunar	Media	8	C7	RN-08	P-047 a P-049
HU-019	Consultar el calendario lunar	Alta	7	C5	RN-09, RN-10	P-050 a P-051
HU-020	Filtrar el calendario lunar por actividad	Media	4	C5	RN-10	P-052 a P-054

Total: 127 horas-persona en 20 historias y 54 criterios de aceptación. El recorrido integrado se verifica con P-055.

HISTORIAS DE USUARIO · ITERACIÓN 1

Nro: HU-001	**Título:** Iniciar sesión	**Prioridad:** Alta **Estimación:** 5 horas

Historia de usuario:

Como líder de huerto quiero iniciar sesión con mi usuario y contraseña, para gestionar el huerto que el Ministerio me asignó.

Trazabilidad: capacidad C4 · reglas RN-01.

Sabré que he terminado cuando se cumplan todos los criterios de aceptación:

1. **Credenciales válidas (CA-01):** Dado un líder con cuenta activa y un huerto asignado, cuando ingresa su usuario y contraseña correctos, entonces el sistema inicia la sesión y muestra la gestión de su huerto. [ESCENARIO IDEAL]

2. **Credenciales incorrectas (CA-02):** Dado un usuario registrado, cuando ingresa una contraseña incorrecta, entonces el sistema no inicia sesión y muestra MSG-01 «Usuario o contraseña incorrectos.», sin indicar cuál de los dos datos es incorrecto. [ESCENARIO EXCEPCIONAL O PROBLEMÁTICO]

3. **Huerto no asignado (CA-03):** Dado un líder con sesión iniciada, cuando intenta modificar un huerto que no le fue asignado, desde la pantalla o con una solicitud directa al servidor, entonces el sistema rechaza la operación, muestra MSG-03 «No tienes permiso para modificar la información de este huerto.» y los datos del huerto no cambian. [ESCENARIO EXCEPCIONAL O PROBLEMÁTICO]

Tareas de implementación:

1. Diseñar el acceso y la relación entre líder y huerto (1 hora).
2. Codificar el inicio de sesión (2 horas).
3. Incluir validaciones de credenciales y de asignación en el servidor (1 hora).
4. Probar ingresos válidos, incorrectos y a huertos ajenos (1 hora).

Total: 5 horas. Casos de prueba: P-001, P-002, P-003.

HISTORIAS DE USUARIO · ITERACIÓN 1

Nro: HU-002	**Título:** Cerrar sesión	**Prioridad:** Alta **Estimación:** 3 horas

Historia de usuario:

Como líder de huerto quiero cerrar mi sesión, para impedir que otra persona modifique mi huerto desde el mismo dispositivo.

Trazabilidad: capacidad C4 · reglas RN-01.

Sabré que he terminado cuando se cumplan todos los criterios de aceptación:

1. **Cierre de sesión (CA-01):** Dado un líder con sesión iniciada, cuando selecciona "Cerrar sesión", entonces el sistema finaliza la sesión y muestra la consulta pública. [ESCENARIO IDEAL]

2. **Modificación después del cierre (CA-02):** Dada una sesión cerrada, cuando se envía una solicitud de modificación del huerto con los datos de esa sesión, entonces el sistema la rechaza, muestra MSG-02 «Tu sesión ha finalizado. Inicia sesión para continuar.» y los datos no cambian. [ESCENARIO EXCEPCIONAL O PROBLEMÁTICO]

Tareas de implementación:

1. Codificar el cierre e invalidación de la sesión en el servidor (1 hora).
2. Incluir la validación de sesión vigente en las operaciones de modificación (1 hora).
3. Probar el cierre y el rechazo de solicitudes posteriores (1 hora).

Total: 3 horas. Casos de prueba: P-004, P-005.

HISTORIAS DE USUARIO · ITERACIÓN 1

Nro: HU-003	**Título:** Actualizar la ubicación del huerto	**Prioridad:** Alta **Estimación:** 4 horas

Historia de usuario:

Como líder de huerto quiero actualizar la provincia, la parroquia, la dirección y las coordenadas de mi huerto, para ubicarlo correctamente en el mapa.

Trazabilidad: capacidad C1, C3 · reglas RN-01, RN-02.

Sabré que he terminado cuando se cumplan todos los criterios de aceptación:

1. **Ubicación válida (CA-01):** Dado un líder en la gestión de su huerto, cuando guarda una provincia, una parroquia, una dirección y coordenadas dentro de rango, entonces al volver a ingresar encuentra los mismos datos. [ESCENARIO IDEAL]

2. **Coordenadas fuera de rango (CA-02):** Dada la ubicación del huerto, cuando el líder guarda una latitud fuera de -90 a 90 o una longitud fuera de -180 a 180, entonces el sistema muestra MSG-06 «Las coordenadas no son válidas: la latitud debe estar entre -90 y 90 y la longitud entre -180 y 180.» y conserva la ubicación anterior. [ESCENARIO EXCEPCIONAL O PROBLEMÁTICO]

Tareas de implementación:

1. Diseñar los campos de ubicación del huerto (1 hora).
2. Codificar la actualización de la ubicación (1 hora).
3. Incluir validaciones de rango de coordenadas (1 hora).
4. Probar valores válidos, límites y fuera de rango (1 hora).

Total: 4 horas. Casos de prueba: P-006, P-007.

HISTORIAS DE USUARIO · ITERACIÓN 1

Nro: HU-004	**Título:** Actualizar las características del huerto	**Prioridad:** Alta **Estimación:** 4 horas

Historia de usuario:

Como líder de huerto quiero actualizar el nombre, la descripción, el diseño, el tipo de cerca, la superficie, el tipo de suelo, la fuente de agua, la técnica de riego y el tipo de abono de mi huerto, para describir su organización a los visitantes.

Trazabilidad: capacidad C3 · reglas RN-01, RN-02.

Sabré que he terminado cuando se cumplan todos los criterios de aceptación:

1. **Características válidas (CA-01):** Dado un líder en la gestión de su huerto, cuando guarda todas las características con valores válidos, entonces al volver a ingresar encuentra los mismos datos. [ESCENARIO IDEAL]

2. **Nombre vacío (CA-02):** Dadas las características del huerto, cuando el líder guarda sin nombre, entonces el sistema muestra MSG-04 «Completa el campo obligatorio: {campo}.» con el campo "Nombre" y conserva los datos anteriores. [ESCENARIO EXCEPCIONAL O PROBLEMÁTICO]

3. **Superficie negativa (CA-03):** Dadas las características del huerto, cuando el líder guarda una superficie menor que 0, entonces el sistema muestra MSG-05 «La superficie debe ser un número mayor o igual a 0.» y conserva los datos anteriores. [ESCENARIO EXCEPCIONAL O PROBLEMÁTICO]

Tareas de implementación:

1. Diseñar los campos de características y sus catálogos (1 hora).
2. Codificar la actualización de características (1 hora).
3. Incluir validaciones de nombre y superficie (1 hora).
4. Probar valores válidos e inválidos (1 hora).

Total: 4 horas. Casos de prueba: P-008, P-009, P-010.

HISTORIAS DE USUARIO · ITERACIÓN 1

Nro: HU-005	**Título:** Publicar el huerto	**Prioridad:** Alta **Estimación:** 3 horas

Historia de usuario:

Como líder de huerto quiero publicar mi huerto, para darlo a conocer a los visitantes del mapa.

Trazabilidad: capacidad C1 · reglas RN-02.

Sabré que he terminado cuando se cumplan todos los criterios de aceptación:

1. **Publicación con ubicación (CA-01):** Dado un huerto no publicado con nombre y coordenadas, cuando el líder lo publica, entonces el huerto aparece en el mapa público en su ubicación. [ESCENARIO IDEAL]

2. **Publicación sin ubicación (CA-02):** Dado un huerto sin coordenadas registradas, cuando el líder intenta publicarlo, entonces el sistema muestra MSG-21 «El huerto no tiene ubicación registrada y no puede publicarse en el mapa.» y el huerto no aparece en el mapa. [ESCENARIO EXCEPCIONAL O PROBLEMÁTICO]

Tareas de implementación:

1. Codificar la publicación del huerto (1 hora).
2. Incluir la validación de nombre y coordenadas para publicar (1 hora).
3. Probar la publicación con y sin ubicación (1 hora).

Total: 3 horas. Casos de prueba: P-011, P-012.

HISTORIAS DE USUARIO · ITERACIÓN 1

Nro: HU-006	**Título:** Registrar una planta medicinal	**Prioridad:** Alta **Estimación:** 8 horas

Historia de usuario:

Como líder de huerto quiero registrar una planta medicinal con su nombre común, nombre científico, familia, descripción, fuente, clasificación caliente o fría y fotografía, para informar a los visitantes sobre las plantas de mi huerto.

Trazabilidad: capacidad C3 · reglas RN-02, RN-03, RN-05.

Sabré que he terminado cuando se cumplan todos los criterios de aceptación:

1. **Registro completo (CA-01):** Dado un líder en su huerto, cuando registra una planta con todos los datos obligatorios y una fotografía JPEG o PNG de hasta 5 MB, entonces la ficha queda publicada en su huerto y la consulta pública muestra esos datos. [ESCENARIO IDEAL]

2. **Dato obligatorio faltante (CA-02):** Dado el registro de una planta, cuando el líder lo guarda sin nombre común, nombre científico, familia o fuente, entonces el sistema muestra MSG-04 «Completa el campo obligatorio: {campo}.» con el campo faltante y no registra la planta. [ESCENARIO EXCEPCIONAL O PROBLEMÁTICO]

3. **Fotografía no admitida (CA-03):** Dado el registro de una planta, cuando el líder adjunta un archivo que no es JPEG o PNG o que supera 5 MB, entonces el sistema muestra MSG-07 «La imagen debe estar en formato JPEG o PNG y pesar como máximo 5 MB.» y no registra la planta. [ESCENARIO EXCEPCIONAL O PROBLEMÁTICO]

Tareas de implementación:

1. Diseñar la ficha educativa de la planta (2 horas).
2. Codificar el registro y la consulta pública de la ficha (3 horas).
3. Incluir validaciones de datos obligatorios e imagen (2 horas).
4. Probar el registro y sus errores (1 hora).

Total: 8 horas. Casos de prueba: P-013, P-014, P-015.

HISTORIAS DE USUARIO · ITERACIÓN 1

Nro: HU-007	**Título:** Modificar una planta medicinal	**Prioridad:** Alta **Estimación:** 4 horas

Historia de usuario:

Como líder de huerto quiero modificar la ficha de una planta de mi huerto, para corregir su información educativa.

Trazabilidad: capacidad C3 · reglas RN-02, RN-03.

Sabré que he terminado cuando se cumplan todos los criterios de aceptación:

1. **Modificación válida (CA-01):** Dada una ficha publicada, cuando el líder modifica su descripción, entonces la consulta pública muestra la descripción nueva. [ESCENARIO IDEAL]

2. **Independencia entre huertos (CA-02):** Dadas dos fichas de la misma planta en huertos distintos, cuando el líder modifica la ficha de su huerto, entonces la ficha del otro huerto no cambia. [ESCENARIO IDEAL]

3. **Dato obligatorio borrado (CA-03):** Dada una ficha publicada, cuando el líder borra un dato obligatorio y guarda, entonces el sistema muestra MSG-04 «Completa el campo obligatorio: {campo}.» con el campo y la versión pública anterior se mantiene. [ESCENARIO EXCEPCIONAL O PROBLEMÁTICO]

Tareas de implementación:

1. Codificar la modificación de la ficha (2 horas).

2. Incluir validaciones de datos obligatorios y pertenencia al huerto (1 hora).

3. Probar la modificación, la independencia y los errores (1 hora).

Total: 4 horas. Casos de prueba: P-016, P-017, P-018.

HISTORIAS DE USUARIO · ITERACIÓN 1

Nro: HU-008	**Título:** Registrar un cultivo	**Prioridad:** Alta **Estimación:** 6 horas

Historia de usuario:

Como líder de huerto quiero registrar un cultivo de una planta en una zona de mi huerto, para identificar dónde está sembrada cada planta.

Trazabilidad: capacidad C3, C5 · reglas RN-03.

Sabré que he terminado cuando se cumplan todos los criterios de aceptación:

1. **Registro en una zona (CA-01):** Dada una planta con ficha y dos zonas del huerto, cuando el líder registra un cultivo de esa planta en cada zona, entonces cada cultivo muestra su planta, su zona, el estado "sembrado" y la fecha de registro. [ESCENARIO IDEAL]

2. **Zona de otro huerto (CA-02):** Dado el registro de un cultivo, cuando se indica una zona que pertenece a otro huerto, entonces el sistema muestra MSG-09 «La zona seleccionada no pertenece a este huerto.» y no registra el cultivo. [ESCENARIO EXCEPCIONAL O PROBLEMÁTICO]

Tareas de implementación:

1. Diseñar planta, zona y cultivo como conceptos distintos (2 horas).
2. Codificar el registro de cultivos (2 horas).
3. Incluir la validación de pertenencia de la zona y la planta (1 hora).
4. Probar el registro y el rechazo de zonas ajenas (1 hora).

Total: 6 horas. Casos de prueba: P-019, P-020.

HISTORIAS DE USUARIO · ITERACIÓN 1

Nro: HU-009	**Título:** Cambiar el estado de un cultivo	**Prioridad:** Alta **Estimación:** 4 horas

Historia de usuario:

Como líder de huerto quiero cambiar el estado de un cultivo a sembrado, en crecimiento, cosechado o perdido, para mostrar a los visitantes el avance de cada plantación.

Trazabilidad: capacidad C3, C5 · reglas RN-03.

Sabré que he terminado cuando se cumplan todos los criterios de aceptación:

1. **Cambio de estado (CA-01):** Dados dos cultivos de la misma planta, cuando el líder cambia uno de ellos a "en crecimiento", entonces solo ese cultivo cambia de estado y de fecha de actualización, y la ficha de la planta no muestra un estado. [ESCENARIO IDEAL]

2. **Estado no válido (CA-02):** Dado un cultivo del huerto, cuando se envía un estado que no pertenece al catálogo, entonces el sistema muestra MSG-10 «Selecciona un estado válido: sembrado, en crecimiento, cosechado o perdido.» y el cultivo conserva su estado. [ESCENARIO EXCEPCIONAL O PROBLEMÁTICO]

Tareas de implementación:

1. Codificar el cambio de estado del cultivo (2 horas).
2. Incluir la validación del catálogo de estados (1 hora).
3. Probar la independencia de cultivos de la misma planta (1 hora).

Total: 4 horas. Casos de prueba: P-021, P-022.

HISTORIAS DE USUARIO · ITERACIÓN 1

Nro: HU-010	**Título:** Ver los huertos en el mapa	**Prioridad:** Alta **Estimación:** 6 horas

Historia de usuario:

Como visitante quiero ver en el mapa del Ecuador los huertos publicados, para conocer dónde existen huertos medicinales comunitarios.

Trazabilidad: capacidad C1 · reglas RN-02.

Sabré que he terminado cuando se cumplan todos los criterios de aceptación:

1. **Marcadores de huertos publicados (CA-01):** Dados varios huertos publicados con ubicación, cuando un visitante abre el mapa sin iniciar sesión, entonces ve un marcador por cada huerto publicado en su ubicación registrada. [ESCENARIO IDEAL]
2. **Huerto no publicado (CA-02):** Dado un huerto no publicado, cuando el visitante abre el mapa, entonces no se muestra un marcador para ese huerto. [ESCENARIO EXCEPCIONAL O PROBLEMÁTICO]

Tareas de implementación:

1. Diseñar la vista pública del mapa (1 hora).
2. Codificar el mapa y los marcadores (3 horas).
3. Incluir la validación de huertos publicados y con ubicación (1 hora).
4. Probar los marcadores mostrados y omitidos (1 hora).

Total: 6 horas. Casos de prueba: P-023, P-024.

HISTORIAS DE USUARIO · ITERACIÓN 1

Nro: HU-011	**Título:** Consultar la ficha de un huerto	**Prioridad:** Alta **Estimación:** 5 horas

Historia de usuario:

Como visitante quiero consultar la ficha pública de un huerto, para conocer sus características, sus plantas y sus cultivos.

Trazabilidad: capacidad C1, C3 · reglas RN-02.

Sabré que he terminado cuando se cumplan todos los criterios de aceptación:

1. **Ficha pública (CA-01):** Dado el mapa con huertos publicados, cuando el visitante selecciona un marcador, entonces ve la ficha pública de ese huerto con sus plantas, sus cultivos y el acceso a su vista 3D, sin el contacto del responsable ni datos de la cuenta. [ESCENARIO IDEAL]

2. **Enlace a un huerto no publicado (CA-02):** Dado un huerto no publicado, cuando el visitante abre un enlace directo a ese huerto, entonces el sistema muestra MSG-14 «El huerto solicitado no existe o no está publicado.» y no muestra sus datos. [ESCENARIO EXCEPCIONAL O PROBLEMÁTICO]

Tareas de implementación:

1. Diseñar la ficha pública del huerto (1 hora).
2. Codificar la ficha y sus enlaces a plantas, cultivos y vista 3D (2 horas).
3. Incluir la separación de campos públicos y privados (1 hora).
4. Probar la consulta y el rechazo de huertos no publicados (1 hora).

Total: 5 horas. Casos de prueba: P-025, P-026.

HISTORIAS DE USUARIO · ITERACIÓN 1

Nro: HU-012	**Título:** Recorrer el huerto en 3D	**Prioridad:** Alta **Estimación:** 12 horas

Historia de usuario:

Como visitante quiero recorrer la representación 3D de un huerto, para conocer cómo están organizadas sus partes.

Trazabilidad: capacidad C2 · reglas RN-02.

Sabré que he terminado cuando se cumplan todos los criterios de aceptación:

1. **Recorrido de la escena (CA-01):** Dado un huerto con su escena 3D preparada a partir del croquis aprobado, cuando el visitante rota, acerca y aleja la vista, entonces identifica las zonas de cultivo, los caminos, la cerca y la bodega presentes en el croquis. [ESCENARIO IDEAL]

2. **Fallo de carga de la escena (CA-02):** Dado un huerto cuya escena no puede cargarse, cuando el visitante abre la vista 3D, entonces el sistema muestra MSG-13 «No se pudo cargar la vista 3D del huerto. Puedes consultar sus zonas y cultivos en la lista.» y la lista de zonas y cultivos de ese mismo huerto. [ESCENARIO EXCEPCIONAL O PROBLEMÁTICO]

Tareas de implementación:

1. Diseñar la escena a partir del croquis y su formato de datos (3 horas).
2. Codificar la escena y la navegación (rotar, acercar y alejar) (6 horas).
3. Incluir la alternativa en lista ante un fallo de carga (1 hora).
4. Probar la navegación en computador y celular, y el fallo de carga (2 horas).

Total: 12 horas. Casos de prueba: P-027, P-028.

HISTORIAS DE USUARIO · ITERACIÓN 1

Nro: HU-013	**Título:** Consultar los cultivos de una zona en 3D	**Prioridad:** Alta **Estimación:** 8 horas

Historia de usuario:

Como visitante quiero consultar los cultivos de una zona en la vista 3D del huerto, para saber qué se cultiva en cada parte.

Trazabilidad: capacidad C2, C5 · reglas RN-03.

Sabré que he terminado cuando se cumplan todos los criterios de aceptación:

1. **Cultivos de la zona (CA-01):** Dada la escena de un huerto, cuando el visitante selecciona una zona con cultivos, entonces ve cada cultivo de esa zona con su planta y su estado. [ESCENARIO IDEAL]

2. **Señalética caliente y fría (CA-02):** Dada una zona con cultivos seleccionada, cuando se muestran sus cultivos, entonces cada uno se señala en rojo si la planta es caliente, en verde si es fría y en gris si no tiene clasificación. [ESCENARIO IDEAL]

3. **Zona sin cultivos (CA-03):** Dada una zona sin cultivos registrados, cuando el visitante la selecciona, entonces el sistema muestra MSG-22 «Esta zona no tiene cultivos registrados.». [ESCENARIO EXCEPCIONAL O PROBLEMÁTICO]

Tareas de implementación:

1. Diseñar la correspondencia entre zonas de la escena y cultivos (2 horas).
2. Codificar la selección de zonas y la señalética de colores (4 horas).
3. Incluir la validación de zonas sin cultivos (1 hora).
4. Probar la selección, los colores y las zonas vacías (1 hora).

Total: 8 horas. Casos de prueba: P-029, P-030, P-031.

HISTORIAS DE USUARIO · ITERACIÓN 1

Nro: HU-014	**Título:** Registrar una siembra	**Prioridad:** Alta **Estimación:** 14 horas

Historia de usuario:

Como líder de huerto quiero registrar la siembra de un cultivo con su fecha, hora, técnica, descripción y una fotografía, para documentar lo realizado en el huerto.

Trazabilidad: capacidad C5 · reglas RN-04, RN-05.

Sabré que he terminado cuando se cumplan todos los criterios de aceptación:

1. **Registro de la siembra (CA-01):** Dado un cultivo del huerto, cuando el líder registra la fecha y hora de la siembra, la técnica (semillas, estacas, esquejes o plántulas), una descripción y una fotografía JPEG o PNG de hasta 5 MB, entonces la bitácora muestra la siembra con la fecha del hecho, la fecha de registro y el autor. [ESCENARIO IDEAL]

2. **Envío repetido (CA-02):** Dada una siembra enviada dos veces por una falla de conexión, cuando el sistema recibe el segundo envío, entonces la bitácora conserva una sola siembra. [ESCENARIO IDEAL]

3. **Fotografía no válida (CA-03):** Dado el registro de una siembra, cuando el líder adjunta un archivo que no es JPEG o PNG o que supera 5 MB, entonces el sistema muestra MSG-07 «La imagen debe estar en formato JPEG o PNG y pesar como máximo 5 MB.» y no registra la siembra. [ESCENARIO EXCEPCIONAL O PROBLEMÁTICO]

4. **Fecha futura (CA-04):** Dado el registro de una siembra, cuando el líder indica una fecha y hora posteriores al momento actual, entonces el sistema muestra MSG-08 «La fecha y hora de la actividad no pueden ser posteriores al momento actual.» y no registra la siembra. [ESCENARIO EXCEPCIONAL O PROBLEMÁTICO]

5. **Cultivo de otro huerto (CA-05):** Dado un líder con sesión iniciada, cuando intenta registrar una siembra en un cultivo de otro huerto, entonces el sistema muestra MSG-19 «El cultivo seleccionado no pertenece a tu huerto.» y no registra la siembra. [ESCENARIO EXCEPCIONAL O PROBLEMÁTICO]

6. **Falla al guardar la fotografía (CA-06):** Dado un error al almacenar la fotografía, cuando el líder registra la siembra, entonces el sistema muestra MSG-11 «No se pudo guardar la fotografía. La actividad no se registró; inténtalo nuevamente.» y no queda registrada una siembra sin evidencia. [ESCENARIO EXCEPCIONAL O PROBLEMÁTICO]

Tareas de implementación:

1. Diseñar el registro de la actividad y su evidencia (2 horas).
2. Codificar el guardado, la bitácora y el control de envíos repetidos (6 horas).
3. Incluir validaciones de archivo, fecha y pertenencia del cultivo (3 horas).
4. Probar persistencia, errores y reintentos (3 horas).

Total: 14 horas. Casos de prueba: P-032, P-033, P-034, P-035, P-036, P-037.

HISTORIAS DE USUARIO · ITERACIÓN 1

Nro: HU-015	**Título:** Consultar la condición lunar de una siembra	**Prioridad:** Alta **Estimación:** 10 horas

Historia de usuario:

Como líder de huerto quiero consultar la condición lunar de una siembra, para comprobar que se realizó en la fase que indica la práctica de mi comunidad.

Trazabilidad: capacidad C5 · reglas RN-06, RN-09.

Sabré que he terminado cuando se cumplan todos los criterios de aceptación:

1. **Siembra conforme (CA-01):** Dada una siembra cuya fecha y hora del hecho cae en luna creciente o luna llena, cuando el líder consulta su condición lunar, entonces ve la fase calculada para la zona horaria del huerto, la regla aplicada y MSG-15 «Conforme con la condición lunar: la siembra se realizó en {fase}.». La evaluación usa la fecha del hecho: una siembra del 10/10/2026 registrada el 31/10/2026 se evalúa con la fase del 10/10/2026. [ESCENARIO IDEAL]

2. **Siembra no conforme (CA-02):** Dada una siembra cuya fecha y hora del hecho cae en luna oscura o luna menguante, cuando el líder consulta su condición lunar, entonces ve MSG-16 «No conforme con la condición lunar: la siembra se realizó en {fase}; la práctica indica luna creciente o luna llena.» y la siembra se conserva en la bitácora. [ESCENARIO EXCEPCIONAL O PROBLEMÁTICO]

3. **Fase no disponible (CA-03):** Dada una siembra para cuya fecha no hay información de fase lunar, cuando el líder consulta su condición lunar, entonces ve MSG-17 «Pendiente de comprobación: no hay información de fase lunar para la fecha de la siembra.» y la siembra queda pendiente de comprobación. [ESCENARIO EXCEPCIONAL O PROBLEMÁTICO]

Tareas de implementación:

1. Diseñar el cálculo de la fase y la regla de siembra (2 horas).
2. Codificar el cálculo astronómico de la fase y la evaluación (4 horas).
3. Incluir validaciones de fecha del hecho y zona horaria (2 horas).
4. Probar con el calendario controlado y las efemérides de referencia (2 horas).

Total: 10 horas. Casos de prueba: P-038, P-039, P-040.

HISTORIAS DE USUARIO · ITERACIÓN 1

Nro: HU-016	**Título:** Corregir una siembra	**Prioridad:** Alta **Estimación:** 8 horas

Historia de usuario:

Como líder de huerto quiero corregir la fecha o la fotografía de una siembra con un motivo, para mantener fiel el registro de mi huerto.

Trazabilidad: capacidad C5 · reglas RN-07.

Sabré que he terminado cuando se cumplan todos los criterios de aceptación:

1. **Corrección con motivo (CA-01):** Dada una siembra registrada, cuando el líder corrige su fecha e indica el motivo, entonces se guarda una versión nueva, se conserva la anterior y la condición lunar se evalúa con la versión vigente. [ESCENARIO IDEAL]

2. **Corrección sin motivo (CA-02):** Dada una siembra registrada, cuando el líder intenta guardar una corrección sin motivo, entonces el sistema muestra MSG-12 «Indica el motivo de la corrección.» y la siembra no cambia. [ESCENARIO EXCEPCIONAL O PROBLEMÁTICO]

3. **Corrección por otro líder (CA-03):** Dada una siembra de un huerto, cuando el líder de otro huerto intenta corregirla, entonces el sistema muestra MSG-03 «No tienes permiso para modificar la información de este huerto.» y la siembra no cambia. [ESCENARIO EXCEPCIONAL O PROBLEMÁTICO]

4. **Fotografía no válida en la corrección (CA-04):** Dada una siembra registrada, cuando el líder intenta reemplazar su fotografía por un archivo no admitido, entonces el sistema muestra MSG-07 «La imagen debe estar en formato JPEG o PNG y pesar como máximo 5 MB.» y se conserva la fotografía vigente. [ESCENARIO EXCEPCIONAL O PROBLEMÁTICO]

Tareas de implementación:

1. Diseñar las versiones de una actividad (2 horas).
2. Codificar la corrección y la nueva evaluación lunar (3 horas).
3. Incluir validaciones de motivo, evidencia y autoridad (2 horas).
4. Probar la corrección y sus efectos (1 hora).

Total: 8 horas. Casos de prueba: P-041, P-042, P-043, P-044.

HISTORIAS DE USUARIO · ITERACIÓN 1

Nro: HU-017	**Título:** Consultar el historial de una siembra	**Prioridad:** Media **Estimación:** 4 horas

Historia de usuario:

Como líder de huerto quiero consultar el historial de correcciones de una siembra, para conocer qué cambió y por qué.

Trazabilidad: capacidad C5 · reglas RN-07.

Sabré que he terminado cuando se cumplan todos los criterios de aceptación:

1. **Historial con correcciones (CA-01):** Dada una siembra corregida, cuando el líder consulta su historial, entonces ve todas sus versiones de la más reciente a la más antigua, cada una con su fecha del hecho, fotografía, autor, fecha de la corrección y motivo. [ESCENARIO IDEAL]

2. **Siembra sin correcciones (CA-02):** Dada una siembra que nunca se corrigió, cuando el líder consulta su historial, entonces el sistema muestra MSG-23 «Esta siembra no tiene correcciones registradas.». [ESCENARIO EXCEPCIONAL O PROBLEMÁTICO]

Tareas de implementación:

1. Codificar la consulta del historial (2 horas).
2. Incluir el orden de versiones y el caso sin correcciones (1 hora).
3. Probar el historial con y sin correcciones (1 hora).

Total: 4 horas. Casos de prueba: P-045, P-046.

HISTORIAS DE USUARIO · ITERACIÓN 1

Nro: HU-018	**Título:** Consultar el reto Documentación lunar	**Prioridad:** Media **Estimación:** 8 horas

Historia de usuario:

Como integrante de una comunidad quiero consultar el reto Documentación lunar, para saber si mi comunidad obtuvo su insignia.

Trazabilidad: capacidad C7 · reglas RN-08.

Sabré que he terminado cuando se cumplan todos los criterios de aceptación:

1. **Insignia obtenida (CA-01):** Dado un huerto con al menos una siembra vigente con fotografía y conforme con la condición lunar, cuando se consulta el reto, entonces se muestra la insignia Documentación lunar de la comunidad, la siembra que la sustenta y la explicación de la práctica. [ESCENARIO IDEAL]

2. **Varias siembras elegibles (CA-02):** Dado un huerto con dos siembras elegibles, cuando se consulta el reto o se corrige una de ellas a no conforme, entonces se muestra una sola insignia, que sigue activa mientras quede al menos una siembra elegible. [ESCENARIO IDEAL]

3. **Sin siembras elegibles (CA-03):** Dado un huerto sin siembras elegibles, incluso si tiene siembras no conformes o pendientes, cuando se consulta el reto, entonces no se muestra la insignia y aparece MSG-18 «Tu comunidad aún no tiene la insignia Documentación lunar: se necesita al menos una siembra con fotografía realizada en luna creciente o luna llena.». [ESCENARIO EXCEPCIONAL O PROBLEMÁTICO]

Tareas de implementación:

1. Diseñar el reto, su explicación y los estados de la insignia (1 hora).
2. Codificar la elegibilidad y la consulta del reto (3 horas).
3. Incluir validaciones de unicidad y recálculo (2 horas).
4. Probar ausencia, multiplicidad y correcciones (2 horas).

Total: 8 horas. Casos de prueba: P-047, P-048, P-049.

HISTORIAS DE USUARIO · ITERACIÓN 1

Nro: HU-019	**Título:** Consultar el calendario lunar	**Prioridad:** Alta **Estimación:** 7 horas

Historia de usuario:

Como integrante de una comunidad quiero consultar la fase lunar de los próximos 30 días con sus actividades recomendadas, para planificar el trabajo del huerto.

Trazabilidad: capacidad C5 · reglas RN-09, RN-10.

Sabré que he terminado cuando se cumplan todos los criterios de aceptación:

1. **Calendario de los próximos días (CA-01):** Dado cualquier usuario, con o sin sesión, cuando abre el calendario lunar, entonces ve los próximos 30 días con la fase de cada día en hora del Ecuador continental, la fecha y hora de cada fase principal y las actividades recomendadas para cada fase con su fuente. [ESCENARIO IDEAL]

2. **Fecha fuera de rango (CA-02):** Dado el calendario abierto, cuando el usuario solicita una fecha anterior o posterior al rango disponible de 12 meses antes o después de la fecha actual, entonces el sistema muestra MSG-20 «El calendario lunar está disponible desde {fecha inicial} hasta {fecha final}.» y conserva la vista anterior. [ESCENARIO EXCEPCIONAL O PROBLEMÁTICO]

Tareas de implementación:

1. Diseñar la vista del calendario y la tabla de actividades por fase (2 horas).
2. Codificar el calendario reutilizando el cálculo de fases de HU-015 (3 horas).
3. Incluir validaciones de rango y zona horaria (1 hora).
4. Probar fases, actividades y rango con las efemérides de referencia (1 hora).

Total: 7 horas. Casos de prueba: P-050, P-051.

HISTORIAS DE USUARIO · ITERACIÓN 1

Nro: HU-020	**Título:** Filtrar el calendario lunar por actividad	**Prioridad:** Media **Estimación:** 4 horas

Historia de usuario:

Como integrante de una comunidad quiero filtrar el calendario lunar por una actividad, para encontrar los días recomendados para realizarla.

Trazabilidad: capacidad C5 · reglas RN-10.

Sabré que he terminado cuando se cumplan todos los criterios de aceptación:

1. **Filtro de siembra (CA-01):** Dado el calendario abierto, cuando el usuario elige la actividad "Siembra", entonces se resaltan solo los días en luna creciente o luna llena. [ESCENARIO IDEAL]
2. **Filtro de cosecha de raíces (CA-02):** Dado el calendario abierto, cuando el usuario elige la actividad "Cosecha de semillas y raíces", entonces se resaltan solo los días en luna menguante. [ESCENARIO IDEAL]
3. **Quitar el filtro (CA-03):** Dado el calendario filtrado por una actividad, cuando el usuario quita el filtro, entonces se muestran todos los días sin resaltar. [ESCENARIO IDEAL]

Tareas de implementación:

1. Codificar el filtro de actividades sobre el calendario (2 horas).
2. Incluir la correspondencia de actividades por fase según RN-10 (1 hora).
3. Probar cada filtro y su retiro (1 hora).

Total: 4 horas. Casos de prueba: P-052, P-053, P-054.